កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលអនុគមន៍មួយអាចបន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ចំណុច x_0 បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** កំណត់រកអនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ចំណុចជាប់ និងបកស្រាយតាមរយៈការគណនាលីមីតបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគប្រកបដោយហេតុផល ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ EdTech ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។

២. ខ្លឹមសារ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ (Continuous Extension of a Function)

- បើអនុគមន៍ f មិនកំណត់ត្រង់ x_0 ប៉ុន្តែ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$ នោះគេអាចបន្តាយ f ឱ្យជាប់ត្រង់ x_0 បាន។
- អនុគមន៍បន្តាយ g កំណត់ដោយ៖ $g(x)=\begin{cases} f(x) & x\neq x_0 \\ L & x=x_0 \end{cases}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) បង្រៀនតាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រោហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ចំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
- ដាក់អនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ ។ - សួរ៖ "តើ $f(1)$ មានតម្លៃទេ? ចុះ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$?"	**ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ១០ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចបំពេញ "ចន្លោះប្រហោង" នៃក្រាហ្វត្រង់ចំណុចជាប់បានដោយរបៀបណា?	- សិស្សឆ្លើយ៖ $f(1)$ មិនកំណត់ តែ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$ ។ - សិស្សចាប់ផ្តើមគិតពីការបំពេញតម្លៃឱ្យអនុគមន៍។

(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ ដែលមាន "រន្ធ" (Hole) ត្រង់ x_0 ។ - បង្ហាញនិយមន័យអនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ $f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$ ត្រង់ $x_0=3$ ។ **ដំណោះស្រាយ៖** ១. រកលីមីតត្រង់ $x=3$ ៖ $\lim\limits_{x\to3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=\lim\limits_{x\to3}(x+3)=6$ ២. កំណត់អនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ ៖ $g(x)=\begin{cases}\frac{x^2-9}{x-3} & ??\ x\neq3\\ 6 & ??\ x=3\end{cases}$	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ៥៥ នាទី** **ខ្លឹមសារ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់** គេថា g ជាអនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ x_0 កាលណា៖ $\begin{cases}g(x)=f(x) & \forall x\in D_f\\ g(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\end{cases}$ **ចំណាំ៖** លុះត្រាតែ $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ មានតម្លៃពិត ទើបអាចបន្តាយបាន។ **AI Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ឆែកមើលថាតើ $f(x)=\frac{1}{x}$ អាចបន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ $x=0$ បាន ឬទេ ?	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ និងយល់ពីអត្ថន័យនៃ "ការបន្តាយ" គឺការលុបបំបាត់ចំណុចដាច់។ - កត់ត្រានិយមន័យ និងជំហានដោះស្រាយ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI និងរកឃើញថា $\frac{1}{x}$ មិនអាចបន្តាយបានទេព្រោះលីមីតជាអនន្ត។
- ដាក់លំហាត់ក្រុម៖ "បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ ត្រង់ $x=0$"។ - គ្រូដើរតម្រង់ទិស និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ពិភាក្សាក្រុម៖ *១. "តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអនុគមន៍មួយមិនអាចបន្តាយតាមភាពជាប់បាន ?"* រួចសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗមកវិញ។ ២. កំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ $x_0=4$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ ។ ៣. គេឱ្យ $h(x)=\frac{e^x-1}{x}$ ។ ចូលបន្តាយអនុគមន៍នេះតាមភាពជាប់ត្រង់ $x=0$ ។	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា គណនាលីមីតដោយប្រើកន្សោមធ្លាស់។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញអនុគមន៍ $g(x)$ ដែលរកឃើញ។

	៤. រកអនុគមន៍បន្តាយនៃ $h(x)=\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ ត្រង់ $x=0$ ។	
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "Removable Discontinuity" (ចំណុចដាច់ដែលអាចលុបបំបាត់បាន)។	១. បន្តាយ $f(x)=\frac{x^2-x-2}{x-2}$ ត្រង់ $x=2$ ។ ២. តើ $f(x)=\sin(\frac{1}{x})$ អាចបន្តាយត្រង់ $x=0$ បានទេ? ហេតុអ្វី?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ចំណុច x_0 ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x) និងចំណុច x0	ដំណោះស្រាយ (គណនា L=limx→x0 f(x))	អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ g(x)
ក. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ $x_0=1$	$L=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1}=2$	$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1} & ??\ x\neq1\\ 2 & ??\ x=1\end{cases}$
ខ. $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ $x_0=0$	$L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=$.....	$g(x)=$..... .....
គ. $f(x)=\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ $x_0=4$	$L=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}-2}=$.....	$g(x)=$..... .....
ឃ. $f(x)=\dfrac{e^x-1}{x}$ $x_0=0$	$L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=$.....	$g(x)=$..... .....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ ។

តើគេអាចកំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ $x_0=0$ បានដែរឬទេ? បើបាន ចូរសរសេរអនុគមន៍នោះ។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមាន $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ ។ កំណត់ $f(0)$ ដើម្បីឱ្យ f ជាប់ត្រង់ $x=0$ ។

.....

.....

.....

.....